CYBER-CORE_DAEDALUS

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS & AUTOMATIZACIÓN BACS CLASE A

Reducción del 30% en la factura eléctrica y de gas mediante control inteligente de climatización, monetizable con Certificados de Ahorro Energético (CAEs).

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL)

DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3)



01. EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN YGGDRASIL

❌ EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL:
Los grandes inmuebles (hospitales, oficinas, colegios) malgastan hasta un 40% de su energía en climatizar espacios vacíos y sufren costosas penalizaciones tarifarias por picos de potencia en horas punta.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DAEDALUS:
Sistema de automatización BACS Clase A (ISO 52120-1) con lazo cerrado supervisado que ajusta la climatización y el alumbrado a la ocupación real en milisegundos, manteniendo el confort térmico legal (19°C-27°C) y cortando picos de demanda.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO)

1. Telemetría IoT Distribuida
Captura temperaturas, CO2, ocupación humana y consumo eléctrico vía BACnet/IP y MQTT cada segundo.

2. Optimización Predictiva
Modela la inercia térmica del edificio y el precio horario de la luz para anticipar arranques y paradas óptimas.

3. Control y Monetización
Regula las máquinas de climatización y emite el expediente de ahorros para canjear Certificados CAEs.

03. BENEFICIOS CONCRETOS POR PERFIL DE DECISIÓN (IMPACTO TANGIBLE)

🏛️ Técnico de Ayuntamiento / Gestor Público
Desciende de forma inmediata la factura eléctrica de sedes municipales y polideportivos, cumpliendo los objetivos europeos de descarbonización.

💼 Director de Compras / Director Financiero
30% de ahorro directo en suministros; monetización inmediata vía bonos CAE que amortizan la inversión tecnológica en menos de 9 meses.

⚖️ Asesoría Jurídica / Mantenimiento
Cumplimiento certificado del RITE (IT 1.3.8 exigencia de confort 19°-27°C) y limitación de potencia según el REBT (tope 250 kW), sin riesgo de sanciones de Industria.

👥 RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)
Calidad de aire interior garantizada (ppm de CO2 controladas) y confort térmico homogéneo, reduciendo el absentismo y las quejas laborales por frío o calor.

04. IMPACTO CUANTIFICABLE & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

AHORRO ENERGÉTICO	CONFORT TÉRMICO	LÍMITE DE POTENCIA	LATENCIA TELEMETRÍA
-30.2 %	**[19°-27°C]**	**250 kW**	**12 ms**
Consignas BACS Clase A	RITE IT 1.3.8 Blindado	Seguridad REBT Activa	Sub-segundo BACnet/MQTT

05. CIMIENTO CIENTÍFICO (SIN FÓRMULAS CRÍPTICAS)

Control predictivo multivariable basado en modelos de capacitancia-resistencia térmica (RC) acoplado a optimización convexa en tiempo real bajo restricciones de confort y potencia.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

ISO 52120-1:2021 (BACS Clase A)
RITE RD 1027/2007 (IT 1.3.8)
REBT Cap. Potencia 250 kW
BACnet/IP ISO 16484-5

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema clasificado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III). Opera como Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Compliance Penal Corporativo bajo Art. 31 bis del Código Penal, Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y Directiva (UE) 2016/943. 100% de Tickets Prioritarios de Auditoría Verificados por ASTRAEA (TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12). Dictamen pericial visado por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (Ingeniero Ambiental, MECES Nivel 3 / EQF Level 7) con trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.